

DHCP Spoofing Attack

1. Objetivo del Laboratorio

Demostrar el ataque DHCP Spoofing en un entorno controlado, evidenciando cómo un atacante puede levantar un servidor DHCP falso que entrega configuración maliciosa a los clientes de la red, redirigiendo su tráfico.

2. Objetivo del Script

Levantar un servidor DHCP falso en Kali que responda antes que R1 a las solicitudes DHCP, entregando un gateway y DNS falsos apuntando a Kali (172.25.78.10).

2.1 Parámetros Usados

Parámetro	Valor	Descripción
INTERFAZ	eth0	Interfaz de Kali
KALI_IP	172.25.78.10	IP del servidor falso
FAKE_GATEWAY	172.25.78.10	Gateway falso (Kali)
FAKE_DNS	172.25.78.10	DNS falso (Kali)
IP_POOL	172.25.78.150-199	Pool de IPs falsas
LEASE_TIME	3600 segundos	Tiempo de lease

2.2 Requisitos para Utilizar la Herramienta

- Kali Linux con Python 3 instalado
- Librería Scapy instalada (pip install scapy)
- Permisos root (sudo)
- IP Forwarding habilitado
- Misma red que las víctimas

3. Documentación del Funcionamiento del Script

1. Escucha de solicitudes DHCP

El script usa sniff() para capturar paquetes UDP en puertos 67 y 68, filtrando solo tráfico DHCP entrante.

2. Respuesta a DHCP Discover

Al recibir un Discover, Kali responde con un DHCP Offer entregando una IP del pool falso (172.25.78.150-199) con gateway y DNS maliciosos apuntando a 172.25.78.10.

3. Respuesta a DHCP Request

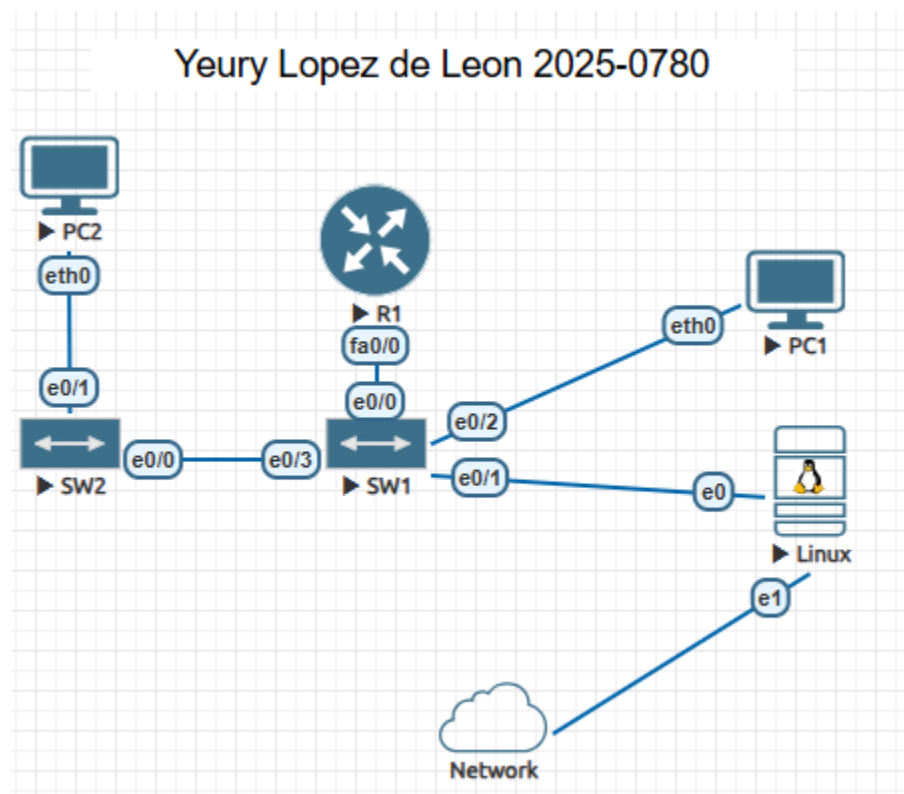
Al recibir un Request, Kali confirma la asignación con un DHCP ACK, completando el proceso de envenenamiento de configuración de red.

4. Registro de víctimas

El script registra todas las MACs que recibieron configuración falsa en el diccionario asignaciones, mostrándolo al finalizar.

Documentación de la Red

Topología



Direccionamiento IP

Dispositivo	Interfaz	IP	Máscara	Rol
R1	fa0/0	172.25.78.1	/24	Gateway + DHCP
SW1	VLAN1	172.25.78.2	/24	Switch Core - Root Bridge
SW2	VLAN1	172.25.78.3	/24	Switch Acceso
Kali	eth0	172.25.78.10	/24	Atacante
PC1	eth0	172.25.78.20	/24	Víctima 1 (estática)
PC2	eth0	172.25.78.21	/24	Víctima 2 (DHCP)

Conexiones

Dispositivo A	Interfaz	Dispositivo B	Interfaz	Tipo
R1	fa0/0	SW1	e0/0	Ethernet
SW1	e0/1	Kali	eth0	Ethernet
SW1	e0/2	PC1	eth0	Ethernet
SW1	e0/3	SW2	e0/0	Ethernet
SW2	e0/1	PC2	eth0	Ethernet

Herramientas Utilizadas

Herramienta	Versión	Rol
EVE-NG Community	Community Edition	Emulador de red
Cisco IOL L2	v15.1	SW1 y SW2
Cisco IOS 3725	v12.4 Dynamips	R1 (Router)
Kali Linux	2024	Máquina atacante
Python 3 + Scapy	Latest	Scripts de ataque
VPCS	Integrado EVE-NG	PC1 y PC2

5. Capturas de Pantalla

Script esperando solicitudes DHCP

```
kali@kali: ~  
  
(kali@kali)-[~]  
$ sudo python3 /home/kali/dhcp_spoofing.py  
[sudo] password for kali:  
[*] IP Forwarding habilitado  
=====
```

DHCP SPOOFING ATTACK
Autor : Yeury Lopez
Matricula: 2025-0780
=====

```
[*] Interfaz : eth0  
[*] IP atacante : 172.25.78.10  
[*] Gateway falso: 172.25.78.10  
[*] DNS falso : 172.25.78.10  
[*] Pool falso : 172.25.78.150-199  
[*] Inicio : 2026-06-02 21:42:00  
  
[!] Esperando solicitudes DHCP...  
[!] Presiona CTRL+C para detener  
=====
```

Intercambio DHCP capturado

```
[→] DHCP Discover recibido de 00:50:79:66:68:05  
[←] Enviando DHCP Offer:  
IP ofrecida : 172.25.78.150  
Gateway : 172.25.78.10 (FALSO)  
DNS : 172.25.78.10 (FALSO)  
[✓] DHCP Offer enviado a 00:50:79:66:68:05  
  
[→] DHCP Request recibido de 00:50:79:66:68:05  
[←] Enviando DHCP ACK:  
IP asignada : 172.25.78.150  
Gateway : 172.25.78.10 (FALSO)
```

PC2 con gateway falso

```
VPCS> show ip  
  
NAME       : VPCS[1]  
IP/MASK     : 172.25.78.150/24  
GATEWAY     : 172.25.78.10  
DNS         : 172.25.78.10  
DHCP SERVER : 172.25.78.10  
DHCP LEASE  : 3563, 3600/1800/3150  
MAC         : 00:50:79:66:68:05  
LPORT      : 20000  
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000  
MTU         : 1500
```

6. Contramedidas

DHCP Snooping en SW1

```
ip dhcp snooping ip dhcp snooping vlan 1 interface ethernet 0/0 ip dhcp  
snooping trust interface ethernet 0/1 ip dhcp snooping limit rate 10
```

Verificación de la contramedida

```
SW1#show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
1
DHCP snooping is operational on following VLANs:
1
DHCP snooping is configured on the following L3 Interfaces:

Insertion of option 82 is enabled
  circuit-id default format: vlan-mod-port
  remote-id: aabb.cc00.2000 (MAC)
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Verification of giaddr field is enabled
DHCP snooping trust/rate is configured on the following Interfaces:
```

Interface	Trusted	Allow option	Rate limit (pps)
Ethernet0/0	yes	yes	unlimited

```
Custom circuit-ids:
SW1#
```

Video: <https://youtu.be/s4AO-4GtIBM>

GitHub: https://github.com/ylopez03x/YeuryLopez_2025-0780_DHCP-Spoofing/tree/main